PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Matemática
TALLER REPASO – NÚMEROS
Material: TR01

Nombre: .....

Curso: .....

NÚMEROS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. Si $3^a \cdot 3^b \cdot 3^c = 243$, entonces ¿cuál es la semisuma entre a, b y c?

2. ¿Cuál de los siguientes números se encuentra más cercano a la unidad?

   $a = 1 - \frac{1}{2}$ $\qquad$ $b = 0,\overline{6}$ $\qquad$ $c = \frac{3}{4}$

3. De un total de 40 conejos, 12 son machos y de las hembras, las blancas están en la razón 1 : 3 con las de otros colores. ¿En qué razón se encuentran las conejas blancas con el total de conejos?

4. En un mapa australiano de $1\frac{3}{8}$ pulgadas equivalen a 66 millas. Si en realidad una carretera mide 12 millas, ¿cuántas pulgadas mide esta carretera en el mapa?

5. El precio de un producto se rebaja en un 80%, ¿en qué porcentaje hay que aumentar el nuevo precio para volver al precio original?

6. Cada dos años aumenta el alquiler de un departamento en un 10%, si al comienzo del quinto año se debe pagar $ 242.000, ¿cuál fue el valor inicial del alquiler?

7. ¿Cuál es el valor numérico de la expresión $\frac{2^n \cdot 2^{n-1}}{2^{n-1} \cdot 2^{n+1}}$?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. El valor decimal de la expresión $\sqrt[3]{\dfrac{3^3+3^3+3^3+3^3}{4^3+4^3+4^3+4^3}}$ es

9. ¿Cuál es el orden creciente de los números $4\sqrt{2}$, $\sqrt{30}$ y 6?

10. Sean los irracionales $p = 5 + \sqrt{7}$ y $q = 5 - \sqrt{7}$. Es verdadero que:

I) p + q es racional.

II) $q < 0 < p$

III) p es el opuesto de q.

11. Si $M = 2^{a-1}$ y $N = 5^b$, con a y b números enteros, entonces ¿cuál es el valor de $2^{a+1} \cdot 5^{b+1}$ en términos de M y N?

12. El número $\sqrt{4\sqrt{3} - 7}$, ¿pertenece a los números reales?

POLI UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. El 150% del 50% de un número, ¿qué fracción es del total original?

14. Si un artículo tiene un 20% de descuento y ya se pagó un 80% del total a pagar, entonces ¿cuánto falta en porcentaje por pagar del precio original?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Cuál de los siguientes números es mayor?

   A) $\frac{3}{5}$
   B) $\frac{3}{8}$
   C) $0,4\overline{7}$
   D) $1 - \frac{3}{4}$

2. $\sqrt[3]{\left(-\frac{1}{8}\right)^2} =$

   A) $-\frac{1}{4}$
   B) $\frac{1}{4}$
   C) -4
   D) 4

3. En un corral hay patos y gallinas en la razón 3 : 2, respectivamente. Si se triplica el número de gallinas y los patos se reducen a la mitad, entonces después de esto los patos y las gallinas quedan, respectivamente, en la razón

   A) 1 : 2
   B) 1 : 3
   C) 1 : 4
   D) 1 : 5

4. Numéricamente el área de un círculo y la longitud de su circunferencia están en la razón 3 : 2. ¿Cuántas unidades de longitud mide el diámetro de la circunferencia?

   A) 3 u
   B) 4 u
   C) 6 u
   D) 12 u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Si haciendo compras, gasté el 25% de lo que no gasté, entonces ¿qué porcentaje del dinero **NO** gasté?

A) 60 %
B) 80 %
C) 75 %
D) 125 %

6. En un saco hay 75 frutas, siendo las naranjas del 40% y el resto manzanas. Si al saco se le hecha una docena de naranjas y se le extrae una docena de manzanas, ¿qué porcentaje serán las naranjas, respecto del nuevo total?

A) 56%
B) 64%
C) 74%
D) 84%

7. Si $a = 2^n$ y $b = 2 + n$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $a = (4b)^{-1}$
B) $a = 2^b$
C) $a = 3(4b)^{-1}$
D) $a = 0{,}25 \cdot 2^b$

8. Si $w = \sqrt[3]{c}$ y $\sqrt{d} = c$, entonces $\frac{d}{w^5} =$

A) $\sqrt[3]{c}$
B) $\sqrt[6]{c^5}$
C) $\sqrt[5]{c^6}$
D) $\sqrt[3]{c^{10}}$

9. Si $A = \sqrt{7}$, $B = \sqrt{3} + \sqrt{4}$ y $C = \sqrt{11} - \sqrt{4}$, entonces

A) $A = B = C$
B) $C < A < B$
C) $B < A < C$
D) $C < B < A$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. ¿Cuál de los siguientes números **NO** pertenece a los enteros?

A) $\sqrt[3]{-8}$

B) $\dfrac{0,\overline{12}}{0,\overline{3}}$

C) $1\dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{5}$

D) $2,\overline{9}$

11. Sean p, q y r números reales, tales que $r < q < p$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $\sqrt{p - r} \in \mathbb{R}$

B) $\dfrac{q}{r} \in \mathbb{R}$

C) $r + q > p$

D) $\sqrt{q - p} \in \mathbb{R}$

12. Si en una encuesta se entrevista a 1.500 mujeres, y de ellas 645 dice preferir perfumes cítricos, entonces la razón entre las mujeres que prefieren perfumes cítricos y el total, **NO** se puede expresar como

A) 43%
B) 86 de cada 200 mujeres.
C) 0,43 de la unidad.
D) Tres veinteavos del total de mujeres.

13. a – n es igual a $\dfrac{3}{5}$a, si se sabe que:

(1) a + n es el 140% de a.
(2) a – n es el 60% de a.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

PONTIFICIA UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. La expresión $\sqrt[n]{p - q}$, con n, p y q enteros positivos, es real, si:

(1) n + 3 es par.
(2) $p \geq q$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	$\frac{5}{2}$	**6.**	$ 200.000	**11.**	20 MN
2.	c	**7.**	$\frac{1}{2}$	**12.**	no
3.	$\frac{7}{40}$	**8.**	0,75	**13.**	$\frac{3}{4}$
4.	$\frac{1}{4}$ pulgada	**9.**	$\sqrt{30}$, $4\sqrt{2}$, 6	**14.**	36%
5.	400 %	**10.**	Solo I		

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PÁG. 5

1.	**A**	6.	**A**	11.	**A**
2.	**B**	7.	**D**	12.	**D**
3.	**C**	8.	**A**	13.	**D**
4.	**C**	9.	**B**	14.	**D**
5.	**B**	10.	**B**		

MA-TR01

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/